

- (1) 大寒时节,古人开采石头时,会在岩石上凿孔、注水并封口,利用夜晚低温使水结冰($\rho_{\text{冰}}=0.9\times 10^3\text{ kg/m}^3$)后,体积_____,从而将石头胀裂。
A. 增大 B. 减小 C. 不变
- (2) “白露”时节,露水的形成,经历的物态变化是_____。
A. 汽化 B. 液化 C. 升华 D. 凝华

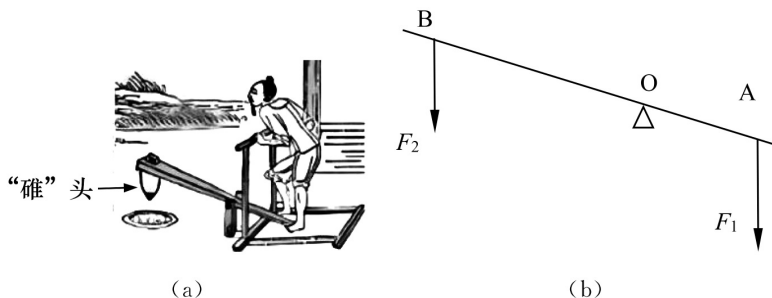
4. (2026·上海奉贤·一模)

汽油机广泛用作汽车的动力源。

- (1) 在加油站附近能闻到汽油的气味,这是由于分子在不停地做_____运动。
- (2) 四冲程汽油机在工作过程中,内能转化为机械能的冲程是_____。
A. 压缩冲程 B. 做功冲程
C. 吸气冲程 D. 排气冲程
- (3) 汽油热值 q 为 $4.6 \times 10^7 \text{ J/kg}$ 。某汽车行驶一段路程,消耗了 2 kg 汽油,若汽油完全燃烧,则放出的热量为_____J。

5. (2026·上海奉贤·一模)

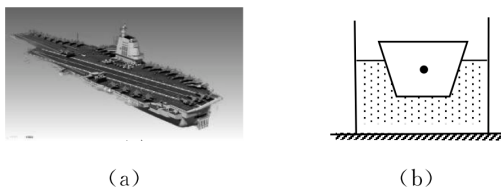
《天工开物》记载了脚踏碓舂米的情景,如图(a)所示。用脚连续踏木杠的一端,另一端的碓头就会连续起落将稻米去壳。



- (1) 如图(b)所示,“踏碓”相当于杠杆,画出阻力 F_2 的阻力臂 l_2 。(作图)
- (2) 若该杠杆平衡时,动力臂 l_1 为 0.4 m ,阻力 F_2 的大小为 100 N ,阻力臂 l_2 为 0.8 m ,则动力 F_1 的大小为_____N。
- (3) “碓”头的头部很尖,主要是为了_____。
A. 增大压强 B. 减小压强

6. (2026·上海奉贤·一模)

福建舰是中国第一艘采用电磁弹射系统的航母,舰载量达到 55 至 75 架飞机,如图(a)所示。



- (1) 一只重为 8 N 的模型船漂浮在水面上,如图(b)所示。请用力的示意图画出模型船受到的浮力 $F_{\text{浮}}$ 。(作图)
- (2) 采用电磁弹射系统,这是为了增大起飞时飞机的_____。
A. 动能 B. 弹性势能 C. 重力势能
- (3) 飞机起飞时,机翼下表面的空气流速比上表面的空气流速小,下表面受到的压强要_____一些,机翼上下表面形成压力差,飞机获得上升的动力。
A. 大 B. 小

7. (2026·上海奉贤·一模)

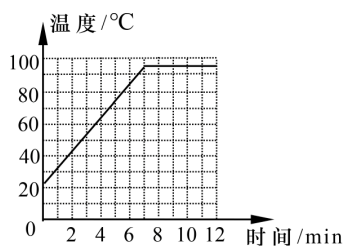
小红做“探究水在沸腾前后温度变化的特点”实验。

(1) 如图是小红根据实验数据绘制的水温-时间图像, 得出水沸腾时的特点是继续吸热, 温度_____。

A. 升高 B. 降低 C. 不变

(2) 根据图示可知当地当时的大气压强_____1个标准大气压。

A. 大于 B. 等于 C. 小于



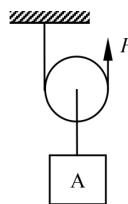
8. (2026·上海奉贤·一模)

如图所示, 工人用动滑轮匀速提升重为 400N 的重物 A, 不计绳重和摩擦, 所用的竖直拉力为 250N, 重物 A 上升的高度为 10m, 用时 50s。

(1) 该动滑轮可看作_____杠杆。

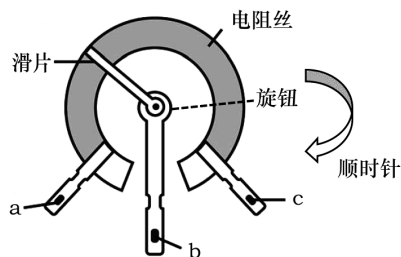
A. 省力 B. 费力 C. 等臂

(2) 工人所做的有用功 $W_{\text{有用}}$ 为 _____J, 拉力 F 的功率 P 为 _____W。



9. (2026·上海奉贤·一模)

某调光台灯用到的电位器的结构图如图所示。



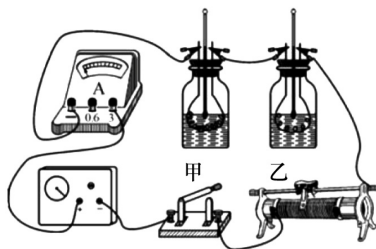
(1) 电位器是通过改变接入电路中电阻丝的_____来改变接入电路中的电阻, 从而改变灯泡亮度。

(2) 若只将 b 、 c 接线柱接入电路, 顺时针转动旋钮时, 调光台灯的灯泡会_____。

A. 变亮 B. 变暗

10. (2026·上海奉贤·一模)

某小组在研究“电流产生的热量与电阻的关系”的实验。



学生电源

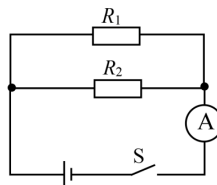
- (1) 如图所示,将甲、乙两根电热丝,分别浸入装有煤油的瓶中,瓶内各插入一支温度计进行实验。电流通过电热丝时将电能转化为电热丝的_____能。
- (2) 实验中通过观察_____来比较电流产生热量的多少。
 - A. 温度计示数的变化量
 - B. 加热时间
- (3) 煤油的温度升高是通过_____的方式增加了煤油的内能。
 - A. 做功
 - B. 热传递

11. (2026·上海奉贤·一模)

如图所示的电路中,电源电压为 U_0 且保持不变,电阻 R_1 、 R_2 的阻值均为 R_0 。闭合开关 S 后,电流表的示数不为零。

- (1) 根据上述现象,电路可能存在的情况有_____ (多选)。

- A. 电阻 R_1 开路
- B. 电阻 R_2 开路
- C. 电阻 R_1 、 R_2 均开路
- D. 电路正常,各元件均完好



- (2) 若电路中仅有一处故障,且只发生在 R_1 或 R_2 上。现用另一完好的阻值为 R_0 的电阻 R_3 去替换 R_1 。请写出闭合开关 S 后,电流表的示数及相应的故障。

_____。

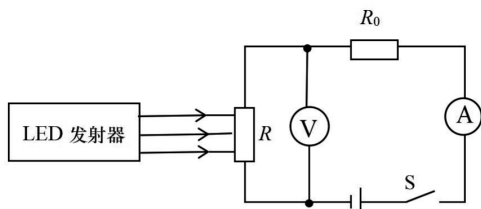
12. (2026·上海奉贤·一模)

夏季可以通过洒水来降温。

- (1) 水蒸发过程中需要_____热量。
 - A. 吸收
 - B. 放出
- (2) 质量为 2 千克的水温度升高 5°C ,求水吸收的热量 $Q_{\text{吸}}$ 。[$c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$]

13. (2026·上海奉贤·一模)

如图所示是一种烟雾报警器的简化电路图,其中电源电压保持不变, R_0 为定值电阻; R 为光敏电阻,电阻值随着光照强度的增大而减小。在正常情况下,LED 光源发出的光照射到光敏电阻 R 上。烟雾增大到一定程度,使电压表 V 的指针偏转到某区域时,触发报警系统。



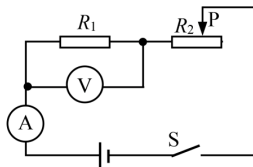
- (1) 当空气中烟雾浓度增大时,部分光线被烟雾散射或吸收,照射到光敏电阻 R 上的光照强度变小,则电压表的示数会_____。
A. 增大 B. 减小 C. 不变
- (2) 若要提高烟雾报警器的灵敏度(即烟雾浓度较小时报警器就触发报警),以下合理的措施有_____ (多选)。
A. 增大定值电阻 R_0 的阻值 B. 减小定值电阻 R_0 的阻值
C. 增大电源电压 D. 减小电源电压

选择其中一条合理的措施,说明推断的理由。_____。

14. (2026·上海奉贤·一模)

小明做“探究电流与电阻的关系”实验,实验电路如图所示,所用电源电压为 4.5 伏且保持不变,滑动变阻器 R_2 上标有“ 20Ω 1A”字样。第一次实验时,所选电阻 R_1 的阻值为 10 欧,闭合开关 S ,移动滑片 P 至某位置时,电压表示数为 2.0 伏。

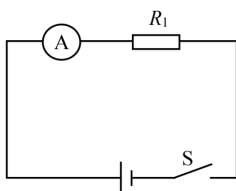
- (1) 求电流表的示数 I 。
- (2) 求通电 10s 内通过变阻器 R_2 的电流所做的功 W_2 。
- (3) 继续实验,应控制_____不变。
A. 电阻 R_1 两端的电压
B. 电阻 R_1 的阻值



15. (2026 · 上海奉贤 · 一模)

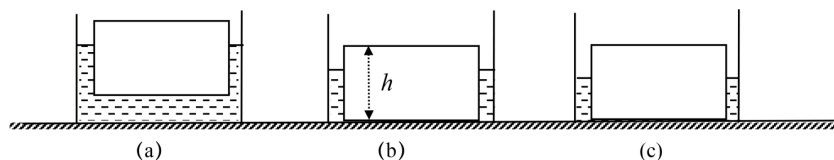
如图所示的电路中,电源电压保持不变,电阻 R_1 的阻值为 10Ω 。现将一滑动变阻器 R_2 (标有“2A”字样)以某种方式接入该电路中。闭合开关 S,移动滑动变阻器的滑片 P,在电路安全的情况下,电流表示数的最小值为 0.9A ,最大值为 2.6A 。

- (1) 在虚线框中画出接入 R_2 后的电路图。
- (2) 求电源电压 U 。
- (3) 求移动滑片的过程中,电阻 R_2 消耗的电功率 P_2 的变化范围。



16. (2026·上海奉贤·一模)

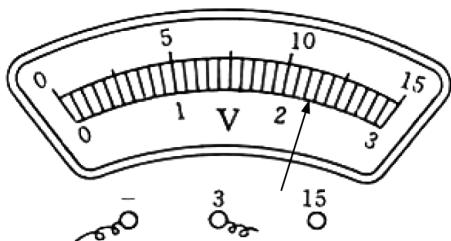
航行在江边的船只,若突然遇到退潮,船只可能会搁浅。如图(a)所示,小明为研究其中的原因,将盛有水的轻质薄壁柱形容器置于水平桌面中央,轻轻横放入一质地均匀的长方体木块。木块在水中漂浮,此时水的深度为 0.2m 。将容器内的水逐渐抽出,木块仍旧漂浮。直到当水面下降到一定高度时,木块底部恰好刚与容器底部接触,此时木块对容器底部的压力恰好为 0N ,如图(b)所示。继续抽水,木块沉底,如图(c)所示。



- (1) 通过实验,结合所学知识推理出船只搁浅的原因是_____。
 - A. 江边的水太少,能产生的浮力也很小
 - B. 水位下降,船浸入水中的体积减小,受到的浮力减小
 - C. 水位下降,导致船的重力变大
- (2) 已知容器的底面积为 $2 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 。木块的质量为 1.2 kg ,底面积为 $1 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ 。
 - ① 求水的深度为 0.2m 时,水对容器底部的压强 $p_{\text{水}}$ 。
 - ② 图(c)中容器中剩余水的深度为 0.1 米,求容器对桌面的压强 $p_{\text{容}}$ 。
 - ③ 图(b)中水的深度恰为木块高度 h 的 $\frac{3}{5}$,求木块的密度 $\rho_{\text{木}}$ 。

17. (2026·上海奉贤·一模)

小红和小华分别做“用电流表和电压表测量电阻”实验,现有甲、乙两个不同规格的滑动变阻器,甲标有“ $10\Omega\ 3A$ ”字样,乙标有“ $30\Omega\ 2A$ ”字样,电源电压相同且为 $1.5V$ 的整数倍,其他器材均相同且完好。他们分别选择一个变阻器进行实验。小红正确连接电路,操作步骤正确,闭合开关后,观察到电压表的示数如图所示。小华正确串联器材,并将电压表并联在电路中,闭合开关,移动滑片,测得的三组数据记录在表一中。



表一 小华的实验数据

序号	电压表示数(V)	电流表示数(A)
1	3.0	0.16
2	2.2	0.22
3	1.5	0.30

- (1) “用电流表和电压表测量电阻”实验的原理是_____。
- (2) 小华实验中电压表并联在_____两端。
A. 待测电阻 B. 滑动变阻器 C. 电源
- (3) 通过推理计算说明实验时所用的电源电压 U 和实验序号 3 中待测电阻的阻值 (精确到 0.1Ω)。